b3-adminsys / mc05

Sites AD et réplication

05

Un contrôleur de domaine par site, et un annuaire qui reste cohérent

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Un domaine, un DC
- Des forêts et des domaines

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Un DC sur chaque site
- Dunkerque autonome quand le lien tombe
- Une réplication qu'on maîtrise

À LA FIN DU TP

Un compte créé à Lille apparaît à Dunkerque, et Dunkerque continue d'authentifier quand le tunnel est coupé.

Pourquoi déclarer des sites ?



Un site = des réseaux bien reliés entre eux

AD sait alors qu'il vaut mieux parler au DC local

Ça sert à deux choses

choisir le DC le plus proche pour s'authentifier, et organiser la réplication entre sites

Trois objets à déclarer

OBJET	RÔLE	DANS LOGINORD
Site	Un lieu bien connecté	Lille, Dunkerque
Sous-réseau	Rattache des adresses IP à un site	10.1.10.0/24 → Lille
Lien de site	Relie deux sites : coût et fréquence de réplication	Lille–Dunkerque, toutes les 15 min

Default-First-Site-Name

le site créé d'office : renommez-le plutôt que d'en laisser un vide

Fréquence par défaut : 180 minutes

le minimum est 15. Sans réglage, « la réplication ne marche pas »… elle attend

Les sites en code

tasks : sites AD (win_powershell)

```
$Ansible.Changed = $false
if (-not (Get-ADReplicationSite -Filter "Name -eq 'Dunkerque'")) {
  New-ADReplicationSite -Name Dunkerque
  $Ansible.Changed = $true
}
# même schéma pour :
New-ADReplicationSubnet -Name 10.1.20.0/24 -Site Dunkerque
New-ADReplicationSiteLink -Name Lille-Dunkerque `
  -SitesIncluded Lille,Dunkerque `
  -Cost 100 -ReplicationFrequencyInMinutes 15
```

Toujours le même schéma

tester l'existence, créer si absent, renseigner $Ansible.Changed

Les valeurs

dans les variables : un 3e site = une entrée de plus

Promouvoir DC02 sur le site B

tasks : dc02

```
- microsoft.ad.domain_controller:
    dns_domain_name: "{{ ad_domain }}"
    domain_admin_user: "{{ ad_admin }}"
    domain_admin_password: "{{ vault_ad_admin }}"
    safe_mode_password: "{{ vault_dsrm }}"
    site_name: Dunkerque
    state: domain_controller
    reboot: true
```

Avant la promotion

le DNS de DC02 pointe vers DC01, sinon il ne trouve pas le domaine

Après la promotion

DC02 utilise aussi son propre DNS. L'ordre est à justifier dans la doc

site_name

DC02 naît directement dans le bon site

Ce qui doit traverser le tunnel

SERVICE	PORTS	POURQUOI
DNS	53 TCP/UDP	Trouver les DC
Kerberos	88 TCP/UDP · 464	Authentification, changement de mot de passe
LDAP · GC	389 · 636 · 3268 · 3269	Interroger l'annuaire
SMB	445	SYSVOL : les GPO et les scripts
RPC	135 + 49152 à 65535	La réplication elle-même
NTP	123 UDP	L'heure, indispensable à Kerberos

Plage RPC dynamique : la plus souvent oubliée dans nftables (MC2).

Deux réplications, pas une



L'annuaire

Comptes, groupes, OU… répliqués par AD lui-même, selon le lien de site



SYSVOL

Le dossier des GPO et des scripts, répliqué par DFS-R. Une GPO créée sur DC01 doit apparaître sur DC02

Vérifier : comparer \\dc01\SYSVOL et \\dc02\SYSVOL, et le journal « DFS Replication ».

Diagnostiquer la réplication

PowerShell sur un DC

```
# l'état général
repadmin /replsummary
# le détail, partenaire par partenaire
repadmin /showrepl
# forcer une réplication
repadmin /syncall /AdeP
# la santé du DC
dcdiag /q
# dans quel site suis-je ?
nltest /dsgetsite
```

`replsummary`

doit afficher 0 échec. Lisez la colonne « largest delta »

`/syncall`

pour la démo : ne pas attendre 15 minutes

`dcdiag /q`

n'affiche que les erreurs. Silence = bonne nouvelle

L'expérience : couper le lien

Couper
le tunnel

›

Dunkerque
s'authentifie toujours sur DC02

›

Créer un compte
sur DC02

›

Rétablir
le tunnel

›

Converger
le compte apparaît sur DC01

C'EST LA DÉMO DE LA SOUTENANCE

Le client a dit : « Dunkerque doit continuer à travailler quand la liaison coupe ». Cette expérience en est la preuve.

Les pièges à connaître



Le DNS de DC02

Mal réglé au moment de la promotion : DC02 ne trouve pas le domaine, ou ne s'enregistre pas.



Le pare-feu du tunnel

La plage RPC dynamique bloquée : tout semble marcher, sauf la réplication.



L'heure

Plus de 5 minutes d'écart : Kerberos refuse. Les DC suivent la hiérarchie de temps du domaine.



180 minutes par défaut

Ce n'est pas une panne : réglez 15 minutes, ou forcez avec /syncall.

micro-tp / 1 h

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : deux sites, deux DC

1. **Déclarer** • Les sites Lille et Dunkerque, leurs sous-réseaux, un lien à 15 minutes, en code
2. **Promouvoir** • DC02 dans le site Dunkerque
3. **Vérifier** • Un compte créé sur DC01 apparaît sur DC02
4. **Couper** • Le tunnel coupé, créer un compte sur DC02, rétablir, observer

RÉSULTAT ATTENDU

- repadmin /replsummary : 0 échec
- nltest /dsgetsite sur le site B : Dunkerque
- Les deux comptes visibles des deux côtés

Bonus : activer la notification de changement sur le lien de site, pour une réplication quasi immédiate.

À retenir

- Un site = des sous-réseaux bien reliés
- Le lien de site règle la fréquence : 15 minutes minimum
- Deux réplications : l'annuaire, et SYSVOL
- repadmin et dcdiag disent la vérité
- Le tunnel doit laisser passer DNS, Kerberos, LDAP, SMB et RPC